RC 構件設計工具
操作教學

柱斷面（矩形／中空箱型／圓形）・梁／版斷面
從開啟工具到產出計算書與 Excel 的完整流程

適用對象：結構工程師、技師、繪圖與校核人員
規範依據：土木401-112、建築物耐震設計規範、公路橋梁耐震設計規範
單位：kgf-cm（載重輸入 tf、tf·m）
本教學以範本「建築 RC 方柱」（構件 C1）與「橋面板 T 梁」（構件 G1）為例

建置日期：2026-11-07　對應程式：index.html 6d9a9c2e

目錄

0. 標準作業流程總覽
1. 開啟工具與設定設計對象
2. 認識畫面配置
3. 在參數表輸入尺寸、材料與配筋
4. 長細效應設定
5. 輸入載重組合（含 CSV 批次匯入、從 Midas 匯入）
6. 看判定列與處理警示
7. 檢視斷面圖與 P-M 互制曲線
8. 結果摘要
9. 沿軸向箍筋配置
10. 伸展長度與搭接
11. 建議配筋（由載重直接求配筋）
12. 預覽與列印計算書（PDF）
13. 匯出 Excel 計算書
14. 儲存、開啟案件與切換範本
15. 從圖說匯入（選用）
16. 梁／版斷面模組
17. 內部自測
18. 送審前檢查清單
19. 常見狀況排除

0. 標準作業流程總覽

① 設計對象與斷面 → ② 載重組合 → ③ 建議配筋（選定後進主畫面） → ④ 長細效應與細部輸入 →
⑤ 看判定、改到通過 → ⑥ 檢查圖面與配置 → ⑦ 計算書 PDF／Excel → ⑧ 儲存案件 .json

工具是單一網頁，所有計算都在瀏覽器內即時完成：每改一個輸入，圖面、判定與警示就立刻重算，不需要按「計算」。頂列的「重算 #N」編號每重算一次加一，可用來確認畫面是否已更新。

> 網路需求 計算本身可離線使用；但計算書的數學公式排版（KaTeX）、匯出 Excel 與從圖說匯入需要網路。

1. 開啟工具與設定設計對象

開啟網頁後會出現三個步驟的開場視窗（底色不透明，不受背景畫面干擾）：① 設計對象與斷面 → ② 載重組合 → ③ 建議配筋。只要有載重組合，就可以直接求出合格且省料的配筋，選定後才進入主畫面；也可以在任一步按「直接進入主畫面」自行輸入配筋；勾選「下次開啟不再顯示」即直接進入主畫面（左上「變更」或狀態列之設計依據、斷面型式切換仍可使用）。



圖 1　開場視窗第 ① 步：設計對象與斷面

1. 1 構件類型：選「柱斷面」或「梁／版斷面」。
2. 2 斷面型式：柱有實心矩形、中空箱型、圓形；梁有矩形、T 型、單位寬版。
3. 3 預設範本：載入一組起始值（尺寸、材料、配筋、載重）。清單只列出與所選斷面型式相符的範本。範本只是起點，載入後通常會再修改。
4. 4 構件名稱：例如 C1、P3 橋墩。只用在計算書標題、PDF 檔名與 Excel 封面，不影響計算。
5. 5 設計依據：「建築物」（土木401＋建築物耐震設計規範）或「橋梁」（土木401＋公路橋梁耐震設計規範）。兩者撓曲強度相同；橋梁之容量設計剪力（$\phi_o = 1.3$）、剪力（$\phi = 0.85$、$V_c = 0.53(0.33 + F)\sqrt{f'_c}A_e$）、圍束筋、材料與主筋比改依公路橋梁耐震設計規範，長細效應與保護層依公路橋梁設計規範。
6. 6 環境：一般環境，或「水工結構（加嚴）」（保護層 ≥ 5 cm 警示、梁版檢核裂縫寬度、版最小鋼筋比 0.003）。
7. 7 主要尺寸：依斷面型式列出外寬、外高（或直徑）、壁厚、f'_c、柱淨高（梁為 b_w、h、h_f、跨度）；與參數表同步，其餘輸入沿用範本值，之後可在參數表修改。
8. 「取消」（或按 Esc）：放棄本視窗內的所有變更（範本、尺寸、載重、構件類型等），還原為開啟前的內容，不必擔心誤改被洗掉。8 「直接進入主畫面」：保留目前設定並關閉視窗，自行輸入配筋；9 「下一步：輸入載重組合」進入第 ② 步。之後隨時可按畫面左上角的設定按鈕（圖 2 的 7 ）重新開啟。

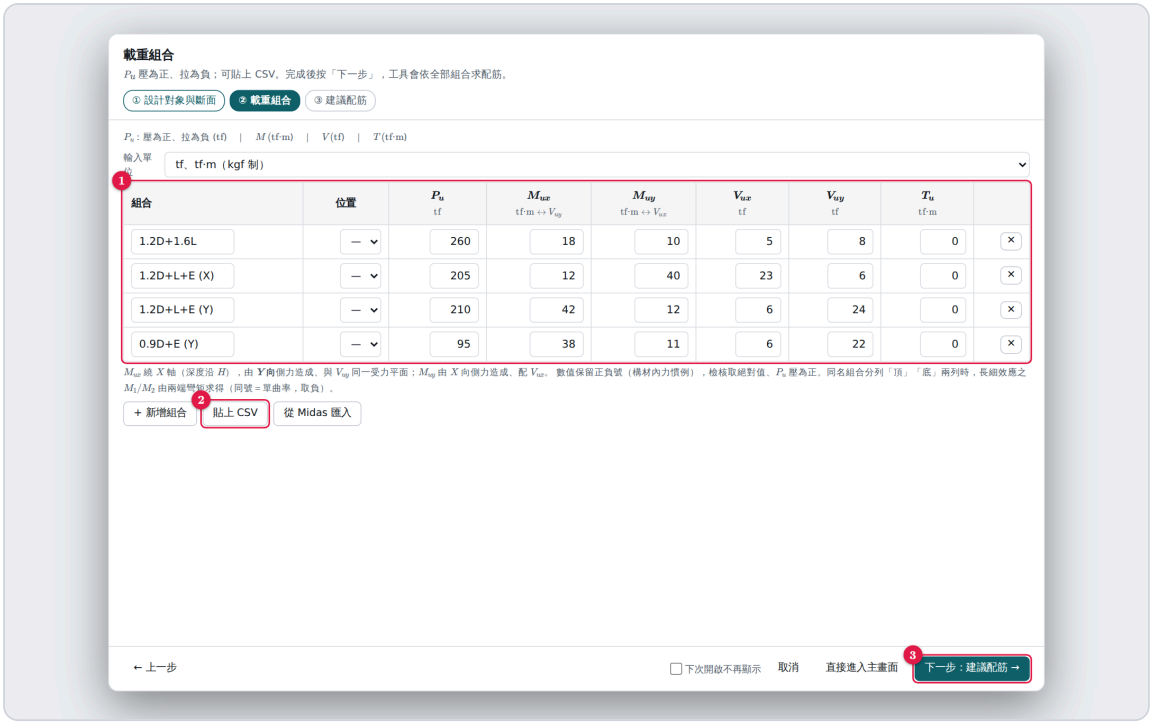


圖 1a　第 ② 步：載重組合

1 直接在表內輸入各載重組合（與主畫面的載重表為同一張，操作見第 5 節），2 也可貼上 CSV。3 按「下一步：建議配筋」。



圖 1b　第 ③ 步：建議配筋

工具依全部載重組合試算（說明見第 11 節）。1「套用最佳組合」或 2 任一列的「套用」會把該組主筋與橫向筋寫回輸入，並直接進入主畫面檢視判定與微調；3 不想套用時按「直接進入主畫面」，「← 上一步」可回去修改載重。

> 注意 水工加嚴未包含 ACI 350 的環境耐久係數 S_d。若設計準則要求，請自行把 S_d 乘入輸入的 M_u、V_u。

水工的檢核定位 本工具為強度設計，對應《下水道設施耐震設計及解說》表 4.5 的 Level 2 地震動；Level 1 與常時的容許應力檢核（止裂、不漏水）須另行計算。選「水工結構」後，警示、計算書與 Excel 會列出載重來源：滿水與空槽（含空池浮力）、靜止土壓 $K_0 \geq 0.5$、M-O 地震土壓、Westergaard 動水壓 $P_{WE} = \frac{7}{12} k_h \gamma_w b H^2$ 等（建築物基礎構造設計規範 §2.6、§7.3、§7.6.1）。工具不計算這些載重。

2. 認識畫面配置

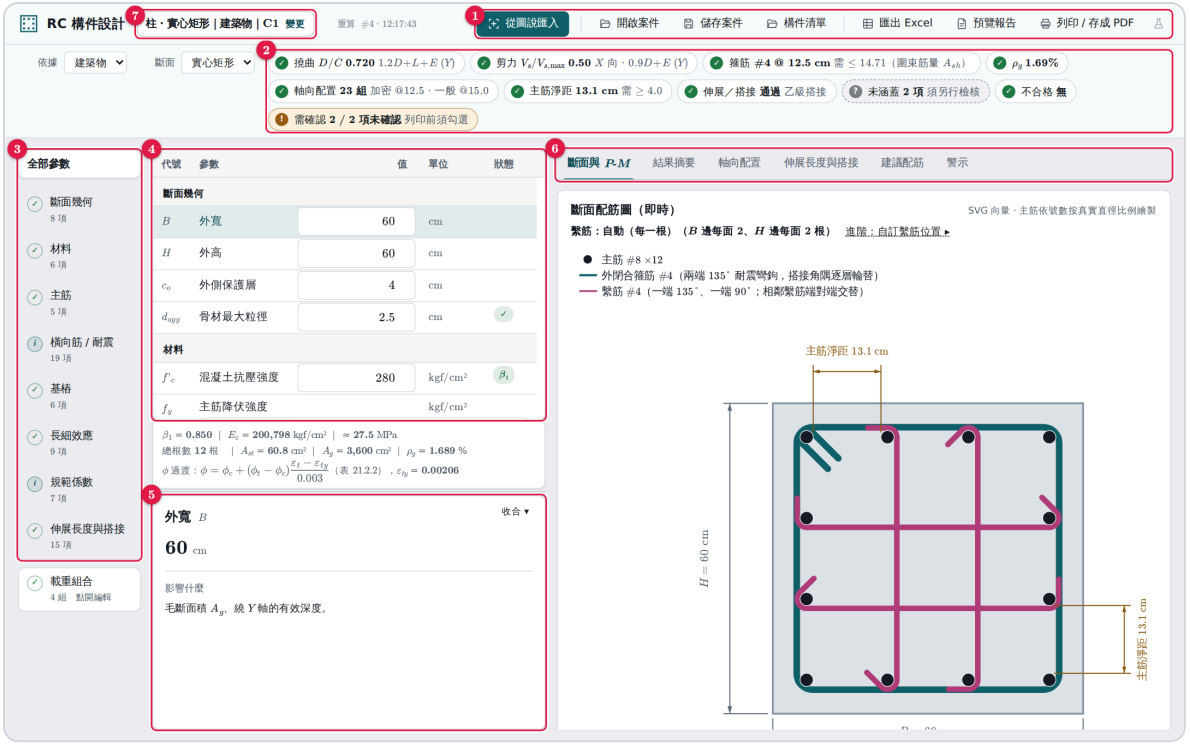


圖 2　主畫面配置

編號	區域	用途
1	頂列文件動作	從圖說匯入、開啟／儲存案件、匯出 Excel、預覽報告、列印／存成 PDF、內部自測（燒瓶圖示）。
2	判定列（膠囊）	一排總結：撓曲 D/C、剪力、箍筋、ρ_g、軸向配置、主筋淨距、伸展搭接、警示數。綠色 ✓ 通過、紅色 ✗ 不符、橘色 ! 注意。點膠囊會跳到對應結果卡片。
3	左側導軌	參數分組（斷面幾何、材料、主筋、橫向筋／耐震、長細效應、規範係數、伸展長度與搭接）與「載重組合」入口。每組前的記號顯示該組最嚴重的狀態。
4	參數表	代號｜參數｜值｜單位｜狀態。直接在「值」欄修改。
5	說明卡	游標停在哪一列，就顯示該參數「影響什麼」、「規範限制」與警示。
6	結果分頁	斷面與 P-M／結果摘要／軸向配置／伸展長度與搭接／警示（帶件數）／自測。
7	設計對象按鈕	顯示目前的構件・斷面｜依據｜名稱；點擊重新開啟圖 1 的視窗。

狀態記號 ✓ 通過；*i* 需你確認（假設或配對選擇，不是錯誤）；! 注意（例如餘裕不足 10%）；✗ 不符。參數表的狀態欄留白代表該列沒有對應檢核，不是漏算。

3. 在參數表輸入尺寸、材料與配筋



圖 3　選擇參數群組並修改數值

1. 1 在左側導軌點選群組（例如「主筋」），參數表只顯示該組；再點一次或點「全部參數」回到完整清單。
2. 2 在「值」欄輸入數字或選擇下拉選項。輸入後立即重算。
3. 3 「狀態」欄顯示該列檢核結果，例如 ρ_g 百分比、淨距不足時顯示「淨距」。
4. 4 說明卡顯示目前參數的影響與規範限制，有問題時會多出紅色或橘色說明。

建議輸入順序

1. 斷面幾何：B、H（圓形為 D、箱型另有壁厚 t_w）、外／內保護層（量至橫向筋外緣）、骨材最大粒徑；橋梁另選「保護層環境（橋梁）」，依公路橋梁設計規範表 7.2 檢核最小保護層。
2. 材料：f'_c、f_y、f_{yt}（下拉選 SD280(W)／SD420(W)／SD490W／SD550W，依 CNS 560 表 12；剪力、扭力箍筋 $f_{yt} \le 4200$，特殊耐震系統剪力 ≤ 5600，土木401-112 表 20.2.2.4(a)）。主筋號數 D13～D57，大於 D36 不得搭接（§25.5.1.1）。「伸展長度與搭接」群組之混凝土種類（常重／輕質 λ）與混凝土單位重 w_c決定彈性模數：常重 $E_c = 12000\sqrt{f'_c}$（§19.2.2.1(b)），輕質或 $w_c < 2160\ \mathrm{kg/m^3}$ 時 $E_c = w_c^{1.5}\,0.11\sqrt{f'_c}$（式 (a)，$w_c$ 1,440～2,560）。
3. 主筋：號數、B 向與 H 向每面根數（含角隅），或圓柱總根數；箱型可選內層同配置（雙層）。
4. 橫向筋／耐震：箍筋號數、是否為塑鉸區（柱端加密區）、塑鉸區位置（兩端／僅底端）、柱淨高 l_u、橋梁的 ϕ_o（RC 柱 1.3）與 L_v（單柱之柱高含帽梁；兩端塑鉸之構架式改用 l_u）、繫筋配置、A_{sh} 之 b_c 配對。
5. 規範係數：ϕ 值與軸力截斷，一般維持預設。
6. 伸展長度與搭接：錨定方式、構材深度、續接方式等（見第 10 節）。

b_c 配對 「A_{sh} 之 b_c 配對」請維持預設「垂直」（肢分布的跨距）：土木401-112 解說 R18.4.5.4 明示 b_c 為垂直構成 A_{sh} 之箍筋肢之核心尺度。「平行」為非規範讀法、僅供比較，選用時參數表標示「非規範」；箱型牆片兩者可差 7 倍以上。

輸入不完整即停止計算 欄位空白或非數字、箱型壁厚 $\geq$ 短邊之半、根數非整數、端彎矩比或持續載重比超出範圍等，該欄標紅、結果區改顯示「輸入不完整，已停止計算」並列出原因；修正前不顯示任何結果，也無法預覽計算書、匯出 Excel 或試算建議配筋。主筋放不下時判定顯示「放不下」。

強柱弱梁 建築特殊抗彎矩構架柱請在「橫向筋 / 耐震」群組輸入構入接頭之柱數與兩向接頭梁 ΣM_{nb}，工具檢核 $\Sigma M_{nc} \geq 1.2\Sigma M_{nb}$（§18.4.3.2，$M_{nc}$ 取各組合軸力下之最小值；軸壓 $\leq A_g f'_c/10$ 得免）。未輸入時列入判定列「未涵蓋」。

4. 長細效應設定

柱模組的「長細效應」群組判定長細效應是否可忽略，不可忽略時放大彎矩：設計依據為「建築物」時依土木 401-112 §6.2.5、§6.6.4，「橋梁」時依公路橋梁設計規範 §7.3.5。



圖 4　長細效應群組

1. 1 側向位移支撐：「無側向位移支撐（有側移）」或「有側向位移支撐（無側移）」。樓層橫撐構件總勁度至少為該層所有柱側向勁度之 12 倍時，得視為有側向位移支撐（§6.2.5.1）。
2. 2 有效長度係數 k（繞 X、Y 軸各一；繞 Y 軸之 l_u 可另填，0 表示同柱淨高）：依構架分析決定；第一次近似分析時可取 $k = 1.0$（解說 R6.2.5），橋梁有支撐構材除經分析外應為 1.0。範本值只是示意（建築柱為有側移構架 $k = 1.2$、地下滯洪池柱由周邊側牆支撐設為無側移 $k = 1.0$、懸臂墩柱／橋塔 $k = 2.0$）；有側移構架之 k 應大於 1.0（§6.6.4.4.3），輸入 $k \le 1.0$ 時會出現注意項目。
3. 3 狀態欄顯示目前的 kl_u/r；超過門檻時轉為橘色。
4. 4 說明卡列出門檻與迴轉半徑的取法。

選「有側向位移支撐」時會多出端彎矩比 M_1/M_2：採土木401-112 慣例，單曲率為負、雙曲率為正，範圍 $-1 \sim 1$；預設 -1 最保守。橋梁規範的 M_{1b}/M_{2b} 正負號相反（單曲度為正），工具會自動換號。l_u 沿用「橫向筋／耐震」群組的柱淨高。

項目	建築（土木401-112 §6.2.5）	橋梁（公路橋梁設計規範 §7.3.5.2）
迴轉半徑 r	矩形 $0.30\times$ 考量方向尺度；圓形 $0.25D$；箱型以全斷面 $\sqrt{I_g/A_g}$。X、Y 兩向取 kl_u/r 較大者。	
無側向位移支撐	$\frac{kl_u}{r} \le 22$	$\frac{kl_u}{r} < 22$
有側向位移支撐	$\frac{kl_u}{r} \le 34 + 12\left(\frac{M_1}{M_2}\right)$，且 ≤ 40	$\frac{kl_u}{r} < 34 - 12\left(\frac{M_{1b}}{M_{2b}}\right)$，無 40 上限
彎矩放大（一階輸入）	$(EI)_{eff} = \frac{0.4E_cI_g}{1+\beta_{dns}}$，$\delta_{ns} = \frac{C_m}{1-P_u/0.75P_c} \ge 1$，$C_m = 0.6 - 0.4\frac{M_1}{M_2}$，$M_2 \ge P_u(1.5+0.03h)$；有側移另乘 $\delta_s = \frac{1}{1-Q}$（≤ 1.5，否則 $\frac{1}{1-P_u/0.75P_c}$）	$EI = \frac{E_cI_g/2.5}{1+\beta_d}$，$\delta_b = \frac{C_m}{1-P_u/\phi P_c}$，$\delta_s = \frac{1}{1-P_u/\phi P_c}$
不合格	$P_u \ge 0.75P_c$；二階彎矩 > 1.4 倍一階（§6.2.5.3）	$P_u \ge \phi P_c$；$kl_u/r > 100$（須依 §7.3.5.1 二階分析）

二階效應處理：預設「輸入為一階分析結果」，由工具放大彎矩，放大後之 M_c 用於 D/C、P-M 圖、Excel 與建議配筋（判定列撓曲膠囊註記 δ）；若輸入已是含 P-Δ 與 P-δ 的二階分析結果，改選「輸入已含二階效應」，工具不再放大。β 為持續載重比；有側移時可輸入樓層穩定指數 Q（0 表示以本柱 P_c 計）。

5. 輸入載重組合

柱模組點左側導軌最下方的「載重組合」開啟視窗；梁模組在結果分頁的「載重組合」。

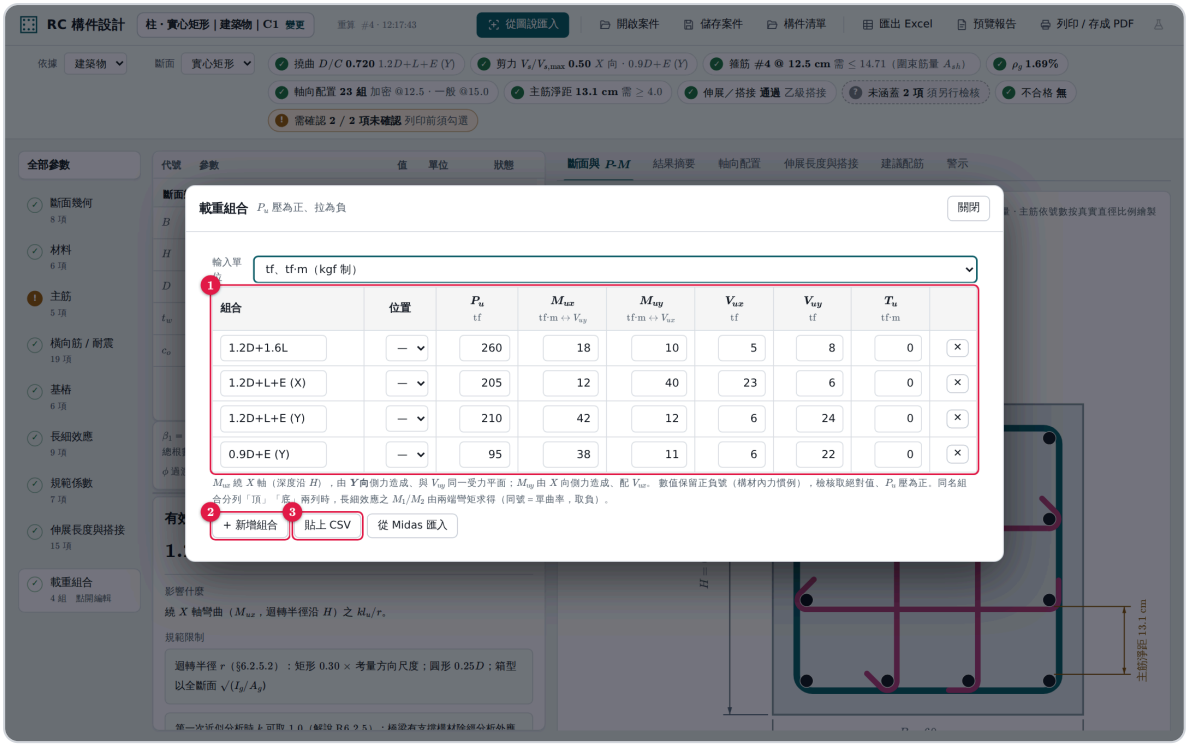


圖 5　柱的載重組合視窗

1. 1 每列一組：組合名稱、位置（—／頂／底）、P_u（tf，壓為正、拉為負）、M_{ux}、M_{uy}（tf·m）、V_{ux}、V_{uy}（tf）、T_u（tf·m）。右側 × 刪除該列。
2. 2 「+ 新增組合」逐列新增。
3. 3 「貼上 CSV」一次匯入多組（見下頁）。

方向配對 M_{ux} 是繞 X 軸的彎矩（深度沿 H），由 Y 向側力造成，與 V_{uy} 同一受力平面；M_{uy} 配 V_{ux}。例如 X 向地震組合應以 M_{uy}、V_{ux} 為主。容量設計剪力亦依此配對（X 向剪力取繞 Y 軸之彎矩強度）。

正負號與位置 數值保留正負號（構材內力慣例，如 ETABS／SAP2000 之測站值），檢核取絕對值。同名組合分列「頂」「底」兩列時視為同一柱之兩端：長細效應之 M_1/M_2 由兩端彎矩求得（同號＝單曲率取負、異號＝雙曲率取正），用於該組合之 C_m 與可忽略門檻；未配對之組合用參數表之端彎矩比。

控制組合 工具會逐組合計算並自動找出控制組合。剪力控制組合不一定是 V_u 最大者：塑鉸區低軸壓（或軸拉）時 $V_c = 0$，常需要最多箍筋。

CSV 批次匯入

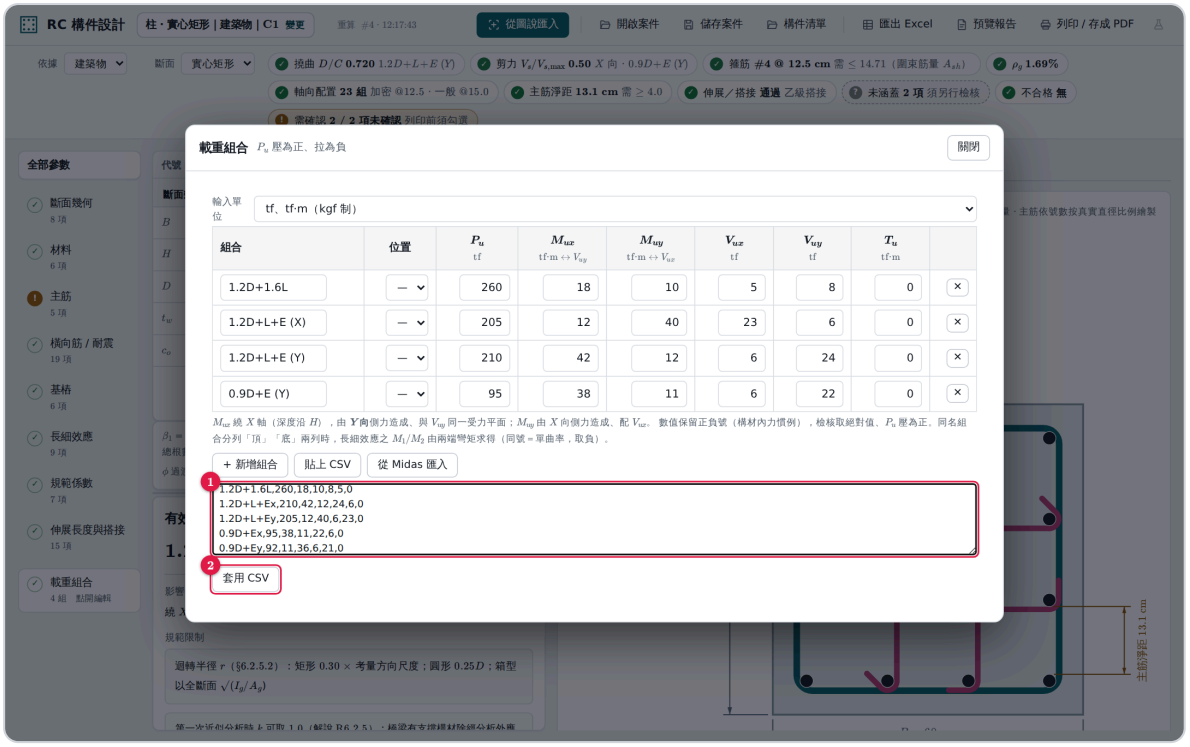


圖 6　貼上 CSV

1. 1 把資料貼進文字框。可以直接從 Excel 複製（Tab 分隔），數字可帶千分位逗號；或用逗號分隔的文字。
2. 2 按「套用 CSV」。

載重表上方「輸入單位」可切換 tf、tf·m 或 kN、kN·m（SI）；表內數值與 CSV 皆依所選單位，計算核心維持 kgf-cm。切換時會詢問：「僅換算顯示」載重不變；「視為新單位重新解讀」表內數字不變、改當作新單位（分析結果其實是 kN 卻以 tf 輸入時用這個）。

```
柱：名稱,Pu,Mux,Muy,Vux,Vuy,Tu[,位置]    （位置選填：頂／底，或 top／bot）
梁：名稱,Mu+,Mu-,Vu,Tu        （Mu+、Mu- 皆填絕對值）
標題列可以留著，會自動略過；空白數值欄視為 0
```

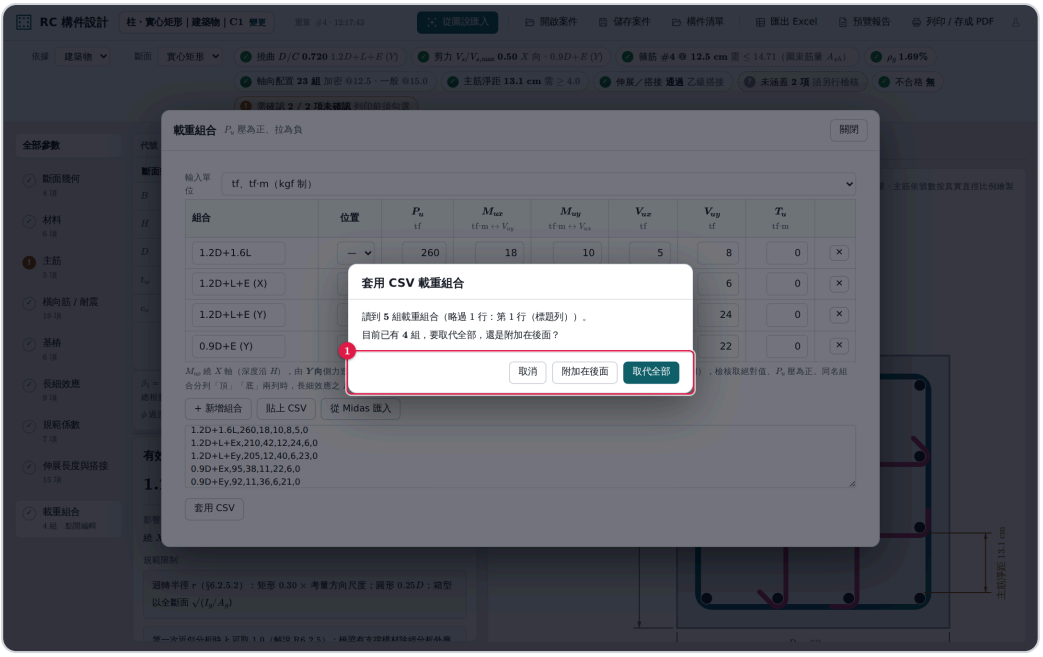


圖 7　已有組合時會詢問取代或附加

1 表中已有組合時會跳出確認：「取代全部」以 CSV 取代、「附加在後面」保留原有組合、「取消」不變更。視窗會先告訴你讀到幾組、略過了哪幾行。

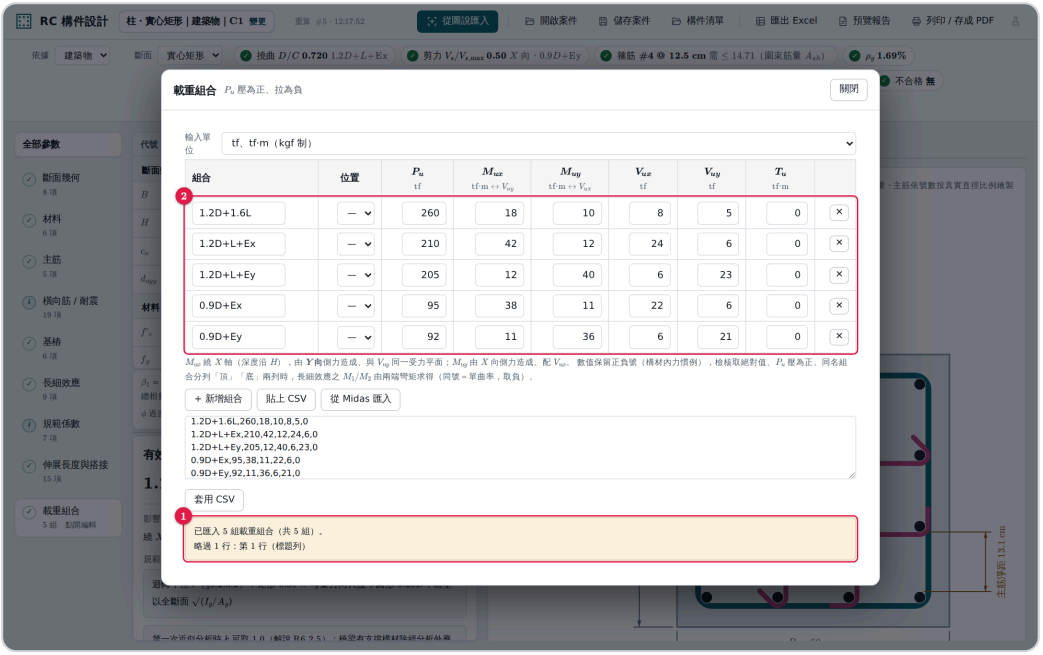


圖 8　匯入結果

1. 1 文字框下方顯示匯入結果。標題列、欄位不足、數值不是數字的行會被略過，並列出行號與原因（例如「第 1 行（標題列）」）。
2. 2 載重表已更新。關閉視窗後判定與圖面隨即重算。

> 確認輸入 輸入值應為已乘載重因數之設計值；長細效應不可忽略時（第 4 節），須為含二階效應之分析結果。

從 Midas 匯入

載重表的「從 Midas 匯入」直接讀 Midas Civil 的結果表格，依結構群組把元素歸到構件、換算成 tf、tf·m，並挑出控制組合（整體流程見 `docs/INTEGRATION.md`）。圖 8a、8b 為橋墩 P1 的例子（模型與內力表即 `tests/fixtures` 的範例檔）。



圖 8a　從 Midas 匯入：1 模型 .mct、2 貼上內力表、3 讀取內力表、4 勾選結構群組



圖 8b　預覽：1 載重勾選（單一工況、包絡預設不勾）、2 控制組合與來源、3 建立到構件清單、4 套用到目前構件

1. 1 模型 .mct（建議）：midas-curve-gen 產生的 .mct，或 Midas 匯出的完整模型。工具用它的結構群組歸屬元素、用節點高程判定構件頂底，並讀斷面尺寸與單位。
2. 2 內力表：在 Midas 的 Results > Result Tables > Beam > Force 表格上全選複製（含標題列）貼上，或選 .txt／.csv／.xlsx 檔，按「讀取內力表」。單位取標題列括號；沒有時用 .mct 的 `*UNIT` 或手選。
3. 3 構件與選項：勾選結構群組（一個群組 = 一個構件）。單一載重工況與包絡組合預設不勾選（包絡各分量不是同時發生）。柱可指定靜載重工況，取構件底端軸力填入 P_D（橋梁容量設計用）。
4. 4 預覽後按「套用到目前構件」（只勾一個群組時），或「建立到構件清單」（每個群組建立一個構件）。

對應：柱 $P_u = -$Axial（壓為正）、M_{ux} ← Moment-y、M_{uy} ← Moment-z、V_{uy} ← Shear-z、V_{ux} ← Shear-y；斷面 B、H 方向與 Midas 局部 y、z 相反時勾「x／y 對調」。柱在群組內所有元素端點找出 P_u 最大與最小、M_{ux}、M_{uy} 正負最大、合彎矩、剪力、扭矩最大的組合，每個控制組合列構件頂、底兩列（供長細效應 M_1/M_2 配對），控制點在構件中間時另列一列。梁每個組合取群組內最大正、負彎矩、剪力、扭矩，再挑出控制組合；Midas 正 M_y 預設為下緣受拉。

版：在梁／版模組貼 Midas 的 Plate > Force 表格（Elem、Load、Node、Fxx⋯Mxx、Myy、Mxy、Vxx、Vyy，單位寬內力）。選配筋方向（x 或 y），工具在每個節點以 Wood-Armer 換算：下層 $M_x^* = M_{xx} + |M_{xy}|$、上層 $M_x^* = M_{xx} - |M_{xy}|$，另一向變號時改用修正式 $M_x^* = M_{xx} \pm |M_{xy}^2/M_{yy}|$；每個組合取群組內最大值成為每公尺版帶的 M_u^+、M_u^-，剪力取 $|V_{xx}|$（或 $|V_{yy}|$）。斷面型式改為單位寬版，版厚取自 .mct。版元素的局部座標方向須一致，否則請在 Midas 以同一 UCS 輸出；有膜力（F_{xx}）時會警示，版模組不計軸力。

匯入的來源（檔名、群組、元素、各列對應的元素端點與控制條件）會存進案件檔，並在計算書載重表後列出「內力來源」；匯入後若手動修改載重表，計算書會註明以表內數值為準。

> 尚待實機核對 Midas 表格標題、Part 欄寫法、梁彎矩正負號與 .mct 斷面資料順序依公開資料實作，第一次使用請以一根構件的數值與 Midas 結果對照確認。Midas 內力為節點（中心線）值，柱面、支承面折減須自行處理。

6. 看判定列與處理警示



圖 9　判定列

1 判定列是設計是否通過的總覽。點任一膠囊會切到該結果所在的分頁並捲到對應卡片。目標是讓全部膠囊都是綠色 ✓。灰色「未涵蓋」膠囊列出本工具未檢核、須另行檢核的項目（梁柱接頭剪力、未輸入 ΣM_{nb} 時之強柱弱梁、橋梁圍束筋延伸入接頭等），全部 ✓ 不代表這些項目已通過。



圖 10　警示分頁

1. 1 「警示」分頁列出所有查核訊息，依 不合格 → 注意 → 提醒 → 通過 排序；分頁標籤上的數字是待處理件數。
2. 2 每則訊息下方有「相關參數」或「去修改」按鈕，顯示目前值；點按鈕會直接跳到參數表該列並聚焦輸入框，修改後立即重算。

常見不合格與處理

訊息	處理方式
撓曲 $D/C > 1.0$	加大斷面、增加主筋或提高 f'_c。
主筋淨距不足／放不下	減少根數、改大號數少根、加大斷面。
剪力 $V_s > V_{s,\max}$	加大斷面（箍筋再加也無效）。
$h_x > 35$ cm（高軸力 20）	建築特殊抗彎矩構架柱 ℓ_o 區判不合格（§18.4.5.2(e)(f)），繫筋改「每一根主筋皆設」；圓柱 h_x 為相鄰主筋弦長，須增加根數；橋梁塑鉸區為參考提醒。
扭矩桁架角 θ 超出 30°～60°	§22.7.6.1 規定範圍，超出時停止計算，請改回 30°～60°。
A_{sh} 不足（箱型常見）	繫筋每根皆設、縮小間距、加大箍筋號數；箱型確認為雙層主筋。
須考慮長細效應	確認 k 與側向位移支撐；載重改用含二階效應的分析結果。
鋼筋比超過上限	上限：橋梁 4%、建築耐震柱 6%、其他柱 8%；減少主筋或加大斷面。
橋梁保護層不足	依公路橋梁設計規範表 7.2，加大外側保護層或確認「保護層環境（橋梁）」選項。

7. 檢視斷面圖與 P-M 互制曲線

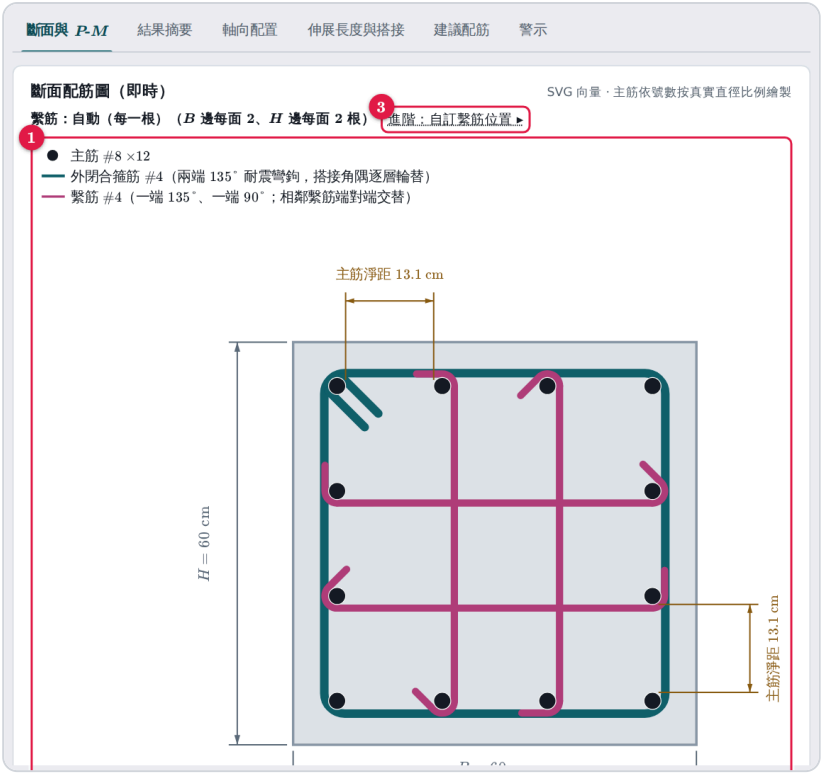


圖 11　斷面配筋圖

1. 1 斷面配筋圖依實際比例繪製：主筋、外閉合箍筋與繫筋（含彎鉤方向）、主筋淨距標註（琥珀色；不足時轉紅並附需求值）。
2. 2 P-M 圖可切換「繞 X 軸（M_{ux}）」或「繞 Y 軸（M_{uy}）」。
3. 3 「進階：自訂繫筋位置」：不規則配置時展開，按「點選繫筋」後點外圍主筋（角隅除外）加設或取消繫筋，未受側撐的主筋以橘色虛圈標示；「回復自動」回到規範最低配置。

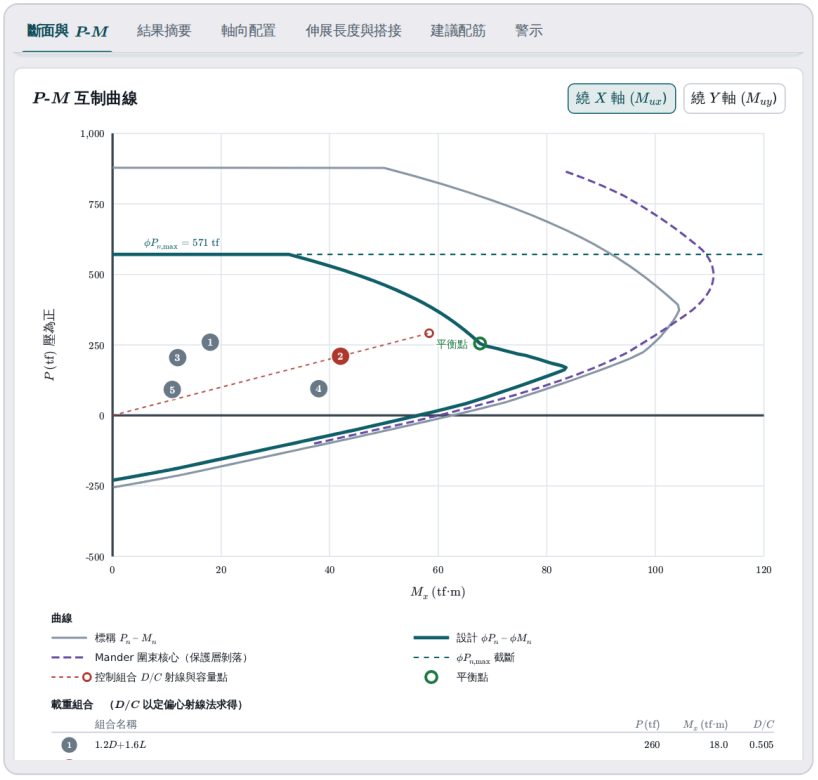


圖 12　P-M 互制曲線

實線為設計曲線（ϕP_n–ϕM_n），各載重組合以編號點標示，控制組合畫出 D/C 射線（定偏心射線法）。虛線為 Mander 圍束核心曲線，僅供參考，不作為設計判定。

8. 結果摘要



圖 13　結果摘要分頁

上方兩張卡片為最重要的兩個比值：撓曲 D/C（含控制組合）與箍筋間距 採用／需求（含控制項，如「圍束筋量 A_{sh}」）。下方列出控制組合、雙軸判定方法、P_o、$\phi P_{n,\max}$、肢數、h_x、Mander f'_{cc} 等，以及每個載重組合的 D/C 與判定方法（旋轉中性軸精確解，Bresler／PCA 列為參考），控制組合以底色標示。再往下是剪力／扭矩逐向明細。

> 雙軸 矩形、箱型以旋轉中性軸精確解判定（中性軸方向角與深度掃描之設計互制曲面，等效應力塊＋離散鋼筋，ϕ 依 ε_t）；Bresler 倒數式（ϕP_o 取未截斷之 $\phi_c P_o$）與 PCA 載重輪廓法僅列為參考。圓柱以合彎矩檢核。
> 扭力縱筋有扭矩須設計之組合，主筋扣除 $\max(A_\ell, A_{\ell,min})$（§9.5.4.3、§9.6.4.3）後重算 D/C，取較大者。
> 剪力各向 V_e 取同一受力平面之 M_{pr}（X 向剪力用繞 Y 軸、Y 向剪力用繞 X 軸）；有扭矩時只計外圍閉合箍筋肢。

9. 沿軸向箍筋配置

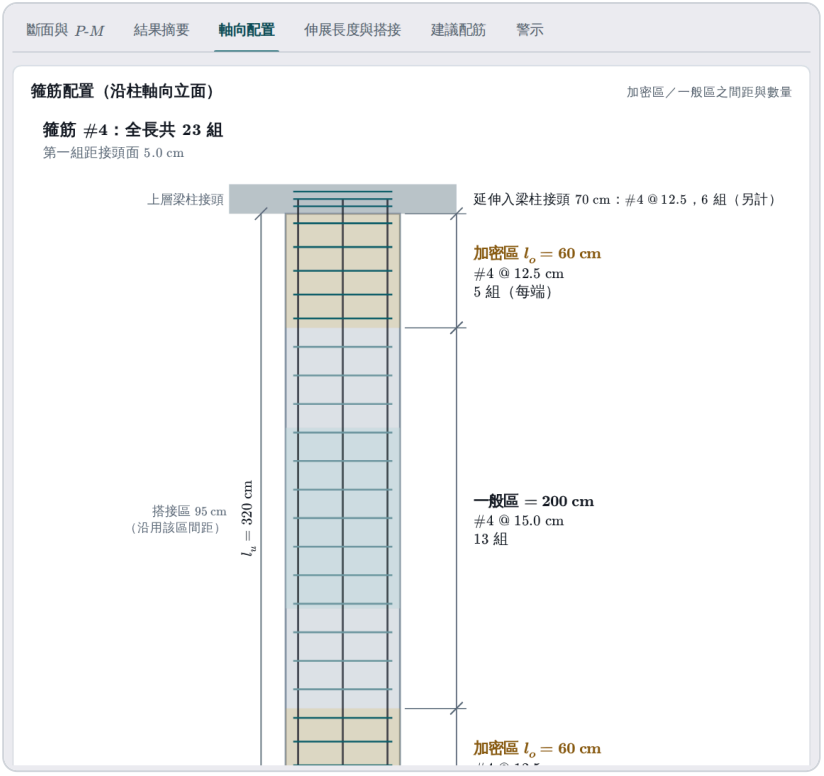


圖 14　軸向配置分頁（立面圖）

立面圖標出加密區 l_o、一般區、搭接區的範圍、間距與數量。加密區長度 $l_o = \max\left(h,\ \frac{l_u}{6},\ 45\ \text{cm}\right)$；第一支距接頭面 $e = \min\left(5\ \text{cm},\ \frac{s_1}{2}\right)$；間距一律採實務整數值，餘數置於中央一格。搭接區以底色標示，必要時自動加密。

1 圖下方的表格列出各區段長度、間距與數量，以及全長合計。

耐震柱的加密區箍筋另須延伸入接頭／基礎（間距同加密區，數量另計）：橋梁塑鉸區延伸入基礎、帽梁 $\geq l_d$（公路橋梁耐震設計規範 §5.3.5）；建築柱頂梁柱接頭在梁深 h 內同加密區配置（§18.5.3.1），柱錨入基腳且柱邊距基腳邊緣小於半個基腳深時延伸入基腳 $\geq l_d$（§18.10.2.3，參數表「伸展長度與搭接」組勾選）。立面圖在端部接頭標示，深度不足判不合格。

設定 懸臂墩柱、橋塔請把「塑鉸區位置」設為「僅底端」；「此斷面為塑鉸區」設為「否」時全長同一間距。

場鑄基樁 參數表「基樁」組的「構材類型」選「場鑄基樁」時，沿軸向配置改以樁長 L 排列，加密區在樁頂：$l_o = \max\left(D,\ \frac{z_i}{3},\ 45\ \text{cm}\right)$（建築物基礎構造設計規範 §5.6.3 解說，$z_i$ 為反曲點深度），支承耐震結構時另取 $3D$（第一、二類地盤）或 $7D$（第三類）之大者（土木401-112 表 18.10.5.7.1）。軸壓上限改為 $\phi P_{n,max} = 0.55 \times 0.80 P_o$，並自動計入施工偏心彎矩 $|P_u|\,e$。

10. 伸展長度與搭接

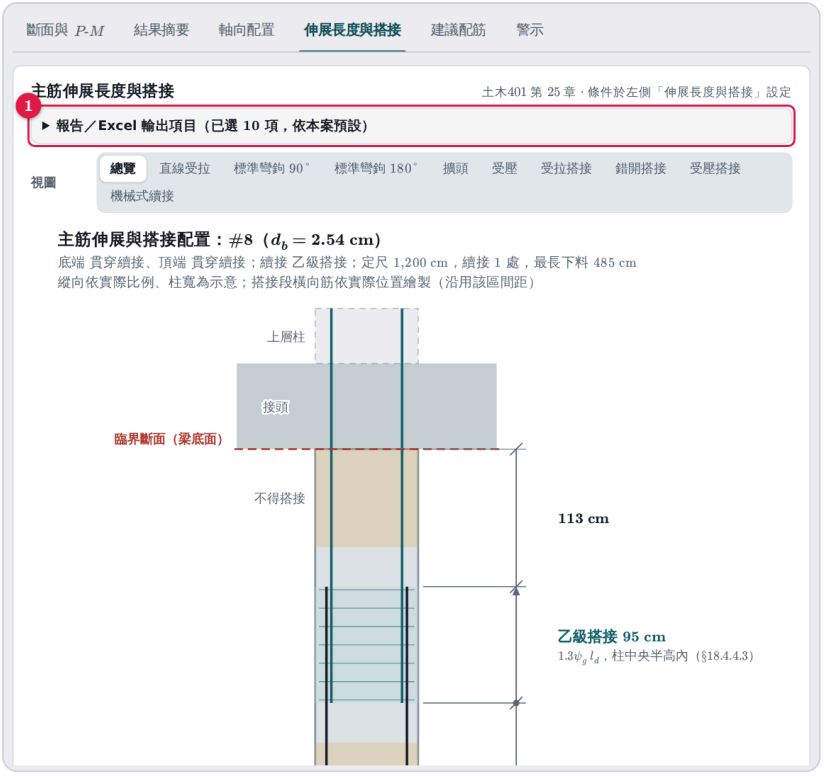


圖 15　伸展長度與搭接分頁

1. 1 「報告／Excel 輸出項目」：展開後勾選要放進計算書與 Excel 的計算式（l_d、l_{dh}、l_{dt}、l_{dc}、搭接、耐震接頭）、配置圖與表格。選擇會存進案件檔。
2. 「視圖」列可切換總覽、直線受拉、標準彎鉤、擴頭、受壓、受拉搭接、錯開搭接、受壓搭接、機械式續接等配置圖。
3. 連續壁、場鑄樁等於泥水中灌注混凝土時，在參數表「伸展長度與搭接」組把「混凝土澆置方式」改為「泥水中灌注」：依建築物基礎構造設計規範 §7.6.2，V_c 乘 0.75，伸展與搭接長度乘 1.3，且 $f'_c \geq 210\ \mathrm{kgf/cm^2}$。計算書與 Excel 的代入式會列出這兩個係數。
4. 往下捲有長度表、配置檢核表（錨定空間、搭接位置、續接類別、搭接淨距、主筋定尺長度）與鋼筋下料長度表。橋墩、橋塔、基樁等長構材超過「主筋定尺長度」時自動增設續接，每一處都畫在總覽圖與軸向配置，下料表分段列出。

相關輸入在左側「伸展長度與搭接」群組：鋼筋塗布、混凝土單位重、超量鋼筋折減、彎鉤圍束與位置、柱底／柱頂錨定方式與構材深度、錨定端保護層、續接方式、搭接錯開、非接觸搭接心距、主筋定尺長度。

> 注意 下料長度表未扣彎曲伸長、未含續接器，交加工廠前請依彎曲伸長表調整。超量鋼筋折減只用於直線 l_d 與受壓 l_{dc}。

11. 建議配筋（由載重直接求配筋）

開場視窗第 ③ 步（圖 1b）與結果區的「建議配筋」分頁內容相同：輸入斷面、材料與載重組合後，不必先猜配筋，工具會依全部載重組合自動試算主筋、箍筋／繫筋與剪力筋間距，列出通過全部檢核且用鋼量最少的配置。



圖 15a　柱的建議配筋分頁

1. 1 「套用最佳組合」：把第一名的主筋與橫向筋直接寫回參數表並重算；「重新計算」在輸入變更後更新清單。
2. 2 主筋表：每個號數求「四面均勻間距」下的最少根數，須滿足全部載重組合 $D/C \le$ 目標 D/C（分頁上方輸入，預設 0.95；含長細效應放大與扣除扭力縱筋）、ρ_g 上下限、主筋淨距（搭接時含搭接筋）、耐震時主筋間距 $\le h_x$ 上限。每列再配上最省的橫向筋，依主筋＋橫向筋合計用鋼量（kg/m）排序，因為細主筋常使 $6d_b$ 間距上限變密，主筋最省不一定總量最省。按「套用」寫回該列主筋與橫向筋。
3. 3 橫向筋表（依目前主筋）：箍筋／繫筋號數 × 繫筋配置（每隔一根／每根皆設），列出加密區 s_1、加密區外 s_2、控制項（剪力、圍束 A_{sh} 或 ρ_s、間距上限）與用量。剪力筋間距即為此表的 s_1、s_2。

每個候選都跑一遍與畫面相同的完整檢核（撓曲、容量設計剪力、圍束筋、h_x、淨距、伸展與搭接、橋梁保護層等），只保留沒有新增不合格的配置。與配筋無關的不合格（例如 V_s 超過上限、$kl_u/r > 100$、材料等級）會另列為「調整鋼筋無法解決」，須改斷面、材料或載重。

> 搜尋範圍 主筋為單一號數、四面均勻間距（箱型內外雙層同網格、圓柱沿圓周等距）；續接方式為搭接時不列大於 D36 的號數（§25.5.1.1）；縱筋大於 D32 時箍筋限 D13 以上（土木401-112 §25.7.2.2）；基樁箍筋 $\ge$ 13 mm；圓柱維持目前的螺箍／圓箍型式。主筋用鋼量依鋼筋下料長度表（含錨定、彎鉤與搭接），橫向筋含 135°／90° 彎鉤延伸 $\max(6d_t,\ 7.5\ \text{cm})$；未扣彎曲伸長、未含續接器。

清單中的每一組都以與畫面相同的完整計算重驗（柱：主筋＋配合之橫向筋；梁：兩種檢核斷面），只列出套用後沒有任何不合格項目的組合。梁的底筋（或頂筋）若需搭配另一側一併調整才能全部合格，該列會註明「頂筋一併改為 …」，按「套用」時一起寫入。若有與配筋無關的不合格（斷面、材料或載重造成），清單上方以紅框列出，須先修正才會出現建議；「依目前主筋」的橫向筋清單在目前主筋本身不合格時不列出，請改用上方的組合。

> 僅供初步配筋 先用建議配筋取得合格且經濟的起點，再依施工習慣（與上下層同號數、避開粗筋續接）微調；最後仍以判定列與警示為準。大型箱型斷面試算約需數秒。

12. 預覽與列印計算書（PDF）



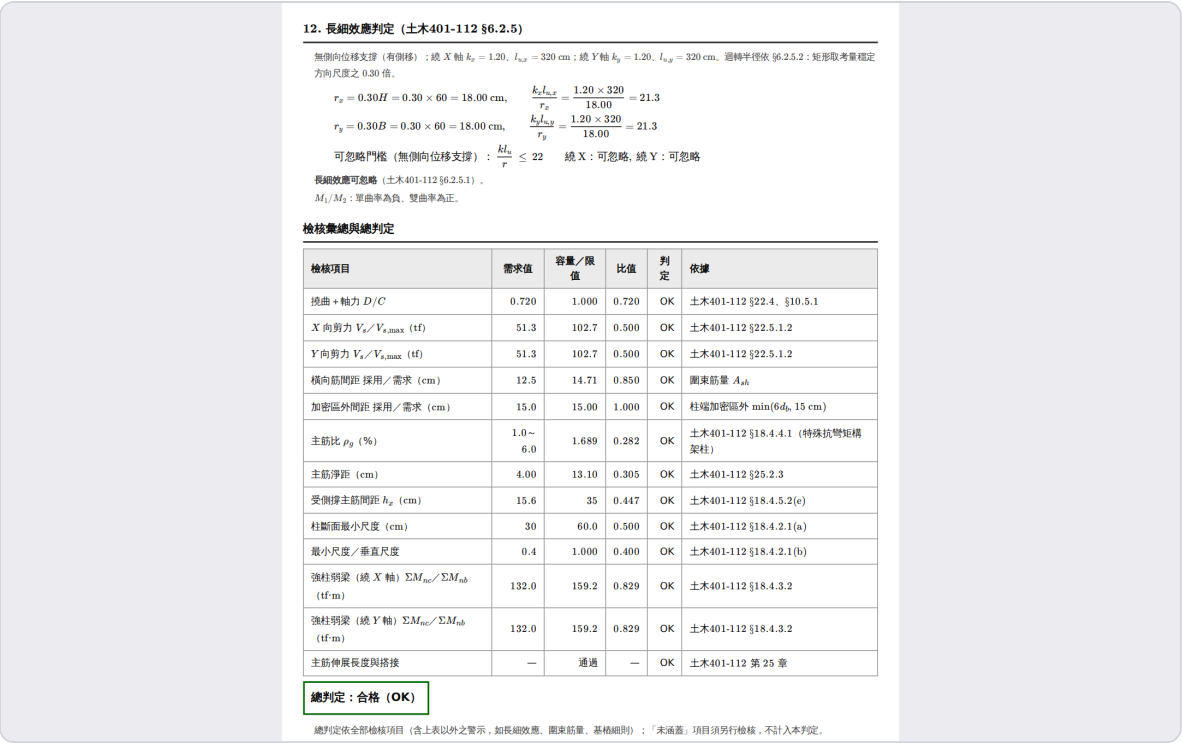
圖 16　頂列文件動作

	按鈕	功能
1	從圖說匯入	上傳圖說，自動判讀尺寸與配筋（第 15 節）。
2	開啟案件	讀回先前存的 .json。
3	儲存案件	把所有輸入與載重下載成 .json。
4	匯出 Excel	產生附公式的 Excel 計算書（第 13 節）。
5	預覽報告	在畫面上預覽 A4 計算書。
6	列印／存成 PDF	開啟瀏覽器列印對話框。
7	內部自測	執行一致性檢查（第 17 節）。



圖 17　計算書預覽

1. 按「預覽報告」，確認內容（構件名稱、斷面、材料、公式代入、圖面）。
2. 1 按「列印／存成 PDF」，在瀏覽器的列印對話框將「目的地」選為「另存為 PDF」，紙張 A4、縱向。預設檔名為「構件名稱_計算書名稱_日期」。
3. 2 「返回設計畫面」或按 Esc 回到設計畫面。



12. 長細效應判定（土木401-112 §6.2.5）

無側向位移支撐（有側移）；繞 X 軸 $k_x = 1.20$、$l_{u,x} = 320$ cm；繞 Y 軸 $k_y = 1.20$、$l_{u,y} = 320$ cm。迴轉半徑依 §6.2.5.2：矩形取考量鋼筋方向尺度之 0.30 倍。

$$r_x = 0.30H = 0.30 \times 60 = 18.00 \text{ cm}, \quad \frac{k_x l_{u,x}}{r_x} = \frac{1.20 \times 320}{18.00} = 21.3$$

$$r_y = 0.30B = 0.30 \times 60 = 18.00 \text{ cm}, \quad \frac{k_y l_{u,y}}{r_y} = \frac{1.20 \times 320}{18.00} = 21.3$$

可忽略門檻（無側向位移支撐）：$\frac{kl_u}{r} \le 22$　　繞 X：可忽略，繞 Y：可忽略

長細效應可忽略（土木401-112 §6.2.5.1）。

M_1/M_2：單曲率為負、雙曲率為正。

檢核彙總與總判定

檢核項目	需求值	容量／限值	比值	判定	依據
撓曲＋軸力 D/C	0.720	1.000	0.720	OK	土木401-112 §22.4、§10.5.1
X 向剪力 $V_x/V_{s,\max}$（tf）	51.3	102.7	0.500	OK	土木401-112 §22.5.1.2
Y 向剪力 $V_x/V_{s,\max}$（tf）	51.3	102.7	0.500	OK	土木401-112 §22.5.1.2
橫向筋間距 採用／需求（cm）	12.5	14.71	0.850	OK	圍束筋量 A_{sh}
加密區外間距 採用／需求（cm）	15.0	15.00	1.000	OK	柱端加密區外 $\min(6d_b, 15\text{ cm})$
主筋比 ρ_g（%）	1.0～6.0	1.689	0.282	OK	土木401-112 §18.4.4.1（特殊抗彎矩構架柱）
主筋淨距（cm）	4.00	13.10	0.305	OK	土木401-112 §25.2.3
受側撐主筋間距 h_x（cm）	15.6	35	0.447	OK	土木401-112 §18.4.5.2(e)
柱斷面最小尺度（cm）	30	60.0	0.500	OK	土木401-112 §18.4.2.1(a)
最小尺度／垂直尺度	0.4	1.000	0.400	OK	土木401-112 §18.4.2.1(b)
強柱弱梁（繞 X 軸）$\Sigma M_{nc}/\Sigma M_{nb}$（tf·m）	132.0	159.2	0.829	OK	土木401-112 §18.4.3.2
強柱弱梁（繞 Y 軸）$\Sigma M_{nc}/\Sigma M_{nb}$（tf·m）	132.0	159.2	0.829	OK	土木401-112 §18.4.3.2
主筋伸展長度與搭接	—	通過	—	OK	土木401-112 第 25 章

總判定：合格（OK）

總判定依全部檢核項目（含上表以外之警示，如長細效應、圍束筋量、基樁細則）；「未涵蓋」項目須另行檢核，不計入本判定。

圖 18　計算書內容：每條公式展開「公式 → 代入 → 化簡 → 單位」

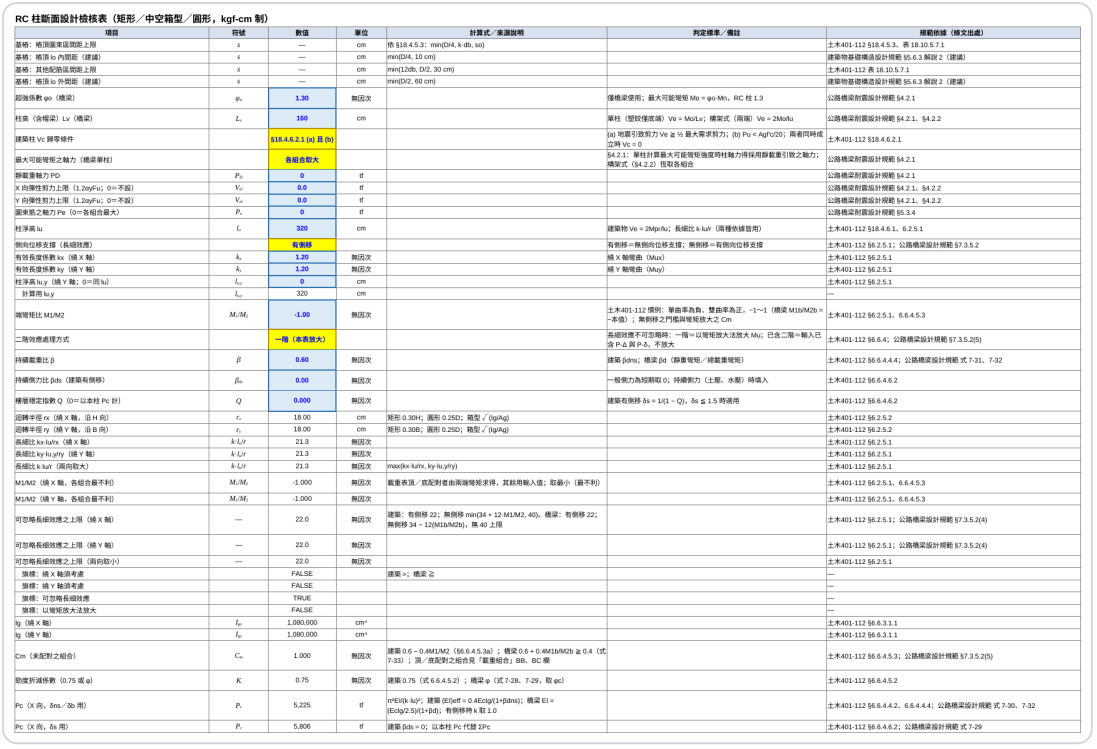
計算書每條公式展開四層，方便審查者逐式手算複核。內容依序為斷面與材料、配筋圖、P-M、剪力與扭矩、圍束、軸向配置、伸展與搭接、長細效應判定、附註與簽署欄。

需確認項目 判定列「需確認」不為 0 時（本工具未涵蓋之檢核、「注意」級警示），按列印會先跳出提醒：請到「警示」分頁逐項檢視並勾選，全部確認後才能列印；預覽頂端會標示未完成。直接以瀏覽器列印（Ctrl+P）時，計算書一律依目前輸入重新產生；輸入不完整或需確認未完成時只會印出一頁「計算書未完成，不得送審」。匯出 Excel 也受同一道限制，未完成時可選擇匯出每頁標示「草稿、不得送審」的版本。勾選後任一輸入改變即須重新確認；確認狀態會隨案件存檔，並列於計算書末「設計者確認事項」。確認綁定該項之相關輸入：「注意」項目綁其「去修改」所列參數（含載重表者連同載重），「未涵蓋」項目綁本模組全部斷面與材料參數；改到相關輸入須重新勾選，改無關輸入則保留。

可追溯性 計算書表頭印出程式版本、程式碼雜湊與輸入 SHA-256；公式元件與 Excel 函式庫隨附於 `vendor/`，離線或公司內網亦可排版與匯出（只帶走 `index.html` 時才需連 CDN）。

13. 匯出 Excel 計算書

按頂列「匯出 Excel」，依目前的柱或梁模組下載 .xlsx。活頁簿包含「檢核表」、「結構計算書(A4)」與多張輔助表（配筋座標、P-M、載重組合等）。



RC 柱斷面設計檢核表（矩形／中空箱型／圓形，kgf-cm 制）

項目	符號	數值	單位	計算式／來源說明	判定標準／備註	規範依據（條文出處）
基礎：格頂圍束區間距上限	s	—	cm	依 §18.4.5.3：min(D/4, 6·db, so)		土木401-112 §18.4.5.3、表 18.10.5.7.1
基礎：格頂 lo 內間距（建議）	s	—	cm	min(D/4, 10 cm)		建築物基礎構造設計規範 §5.6.3 解說 2（建議）
基礎：其他配置區間距上限	s	—	cm	min(12db, D/2, 30 cm)		土木401-112 表 18.10.5.7.1
基礎：格頂 lo 外間距（建議）	s	—	cm	min(D/2, 60 cm)		建築物基礎構造設計規範 §6.6.3 解說 2（建議）
超強係數 φo（橋梁）	φ_o	1.30	無因次		僅橋梁使用；最大可能彎矩 Mo = φo·Mn，RC 柱 1.3	公路橋梁耐震設計規範 §4.2.1
柱高（含帽梁）Lv（橋梁）	L_v	160	cm		單柱（塑鉸僅底端）Ve = Mo/Lv；構架式（兩端）Ve = 2Mo/lu	公路橋梁耐震設計規範 §4.2.1、§4.2.2
建築柱 Vc 歸零條件		§18.4.6.2.1 (a) 且 (b)			(a) 地震引致剪力 Ve ≧ ½ 最大需求剪力；(b) Pu < Agf'c/20；兩者同時成立時 Vc = 0	土木401-112 §18.4.6.2.1
最大可能彎矩之軸力（橋梁單柱）		各組合取大			§4.2.1：單柱計算最大可能彎矩強度時柱軸力得採用靜載重引致之軸力；構架式（§4.2.2）恆取各組合	公路橋梁耐震設計規範 §4.2.1
靜載重軸力 PD	P_D	0	tf			公路橋梁耐震設計規範 §4.2.1
X 向彈性剪力上限（1.2αyFu；0＝不設）	V_{ox}	0.0	tf			公路橋梁耐震設計規範 §4.2.1、§4.2.2
Y 向彈性剪力上限（1.2αyFu；0＝不設）	V_{oy}	0.0	tf			公路橋梁耐震設計規範 §4.2.1、§4.2.2
圍束筋之軸力 Pe（0＝各組合最大）	P_e	0	tf			公路橋梁耐震設計規範 §5.3.4
柱淨高 lu	l_u	320	cm		建築物 Ve = 2Mpr/lu；長細比 k·lu/r（兩種依據皆用）	土木401-112 §18.4.6.1、6.2.5.1
側向位移支撐（長細效應）		每側移			有側移＝無側向位移支撐；無側移＝有側向位移支撐	土木401-112 §6.2.5.1；公路橋梁設計規範 §7.3.5.2
有效長度係數 kx（繞 X 軸）	k_x	1.20	無因次		繞 X 軸彎曲（Mux）	土木401-112 §6.2.5.1
有效長度係數 ky（繞 Y 軸）	k_y	1.20	無因次		繞 Y 軸彎曲（Muy）	土木401-112 §6.2.5.1
柱淨高 lu,y（繞 Y 軸；0＝同 lu）	l_{uy}	0	cm			土木401-112 §6.2.5.1
計算用 lu,y	l_{uy}	320	cm			—
端彎矩比 M1/M2	M_1/M_2	-1.00	無因次		土木401-112 慣例：單曲率為負、雙曲率為正，−1～1（橋梁 M1b/M2b = −本值）；無側移之門鉸崩塌矩按大之 Cm	土木401-112 §6.2.5.1、6.6.4.5.3
二階效應處理方式		一階（本表放大）			長細效應不可忽略時：一階＝以增矩放大法放大 Mu；已含二階＝輸入已含 P-Δ 與 P-δ，不放大	土木401-112 §6.6.4；公路橋梁設計規範 §7.3.5.2(5)
持續載重比 β	β	0.60	無因次		建築 βdns；橋梁 βd（靜重彎矩／總載重彎矩）	土木401-112 §6.6.4.4.4；公路橋梁設計規範 式 7-31、7-32
持續側力比 βds（建築有側移）	β_{ds}	0.00	無因次		一般側力為短期取 0；持續側力（土壓、水壓）時填入	土木401-112 §6.6.4.6.2
棟留穩定指數 Q（0＝以本柱 Pc 計）	Q	0.000	無因次		建築有側移 δs = 1/(1 − Q)，δs ≦ 1.5 時適用	土木401-112 §6.6.4.6.2
迴轉半徑 rx（繞 X 軸，沿 H 向）	r_x	18.00	cm	矩形 0.30H；圓形 0.25D；箱型 √(Ig/Ag)		土木401-112 §6.2.5.2
迴轉半徑 ry（繞 Y 軸，沿 B 向）	r_y	18.00	cm	矩形 0.30B；圓形 0.25D；箱型 √(Ig/Ag)		土木401-112 §6.2.5.2
長細比 kx·lu/rx（繞 X 軸）	$k \cdot l_u/r$	21.3	無因次			土木401-112 §6.2.5.1
長細比 ky·lu,y/ry（繞 Y 軸）	$k \cdot l_u/r$	21.3	無因次			土木401-112 §6.2.5.1
長細比 k·lu/r（兩向取大）	$k \cdot l_u/r$	21.3	無因次	max(kx·lu/rx, ky·lu,y/ry)		土木401-112 §6.2.5.1
M1/M2（繞 X 軸，各組合最不利）	M_1/M_2	-1.000	無因次	載重表頂／底配對者由兩端彎矩求得，其餘用輸入值；取最小（最不利）		土木401-112 §6.2.5.1、6.6.4.5.3
M1/M2（繞 Y 軸，各組合最不利）	M_1/M_2	-1.000	無因次			土木401-112 §6.2.5.1、6.6.4.5.3
可忽略長細效應之上限（繞 X 軸）	—	22.0	無因次	建築：有側移 22；無側移 min(34 + 12·M1/M2, 40)。橋梁：有側移 22；無側移 34 − 12(M1b/M2b)，無 40 上限		土木401-112 §6.2.5.1；公路橋梁設計規範 §7.3.5.2(4)
可忽略長細效應之上限（繞 Y 軸）	—	22.0	無因次			土木401-112 §6.2.5.1；公路橋梁設計規範 §7.3.5.2(4)
可忽略長細效應之上限（兩向取小）	—	22.0	無因次			土木401-112 §6.2.5.1
旗標：繞 X 軸須考慮		FALSE		建築 >；橋梁 ≧		—
旗標：繞 Y 軸須考慮		FALSE				—
旗標：可忽略長細效應		TRUE				—
旗標：以增矩放大法放大		FALSE				—
Ig（繞 X 軸）	I_{gx}	1,080,000	cm⁴			土木401-112 §6.6.3.1.1
Ig（繞 Y 軸）	I_{gy}	1,080,000	cm⁴			土木401-112 §6.6.3.1.1
Cm（未配對之組合）	C_m	1.000	無因次	建築 0.6 − 0.4M1/M2（§6.6.4.5.3a）；橋梁 0.6 + 0.4M1b/M2b ≧ 0.4（式 7-33）；須／底配對之組合見「載重組合」BB、BC 欄		土木401-112 §6.6.4.5.3；公路橋梁設計規範 §7.3.5.2(5)
助變折減係數（0.75 或 φ）	K	0.75	無因次	建築 0.75（式 6.6.4.5.2）；橋梁 φ（式 7-28、7-29，取 φc）		土木401-112 §6.6.4.5.2
Pc（X 向，δns,／δb 用）	P_c	5,225	tf	π²EI/(k·lu)²；建築 (EI)eff = 0.4Ec·Ig/(1+βdns)；橋梁 EI = (Ec·Ig/2.5)/(1+βd)；有側移時 k 取 1.0		土木401-112 §6.6.4.4.2、6.6.4.4.4；公路橋梁設計規範 式 7-30、7-32
Pc（X 向，δs 用）	P_c	5,806	tf	建築 βds = 0；以本柱 Pc 代替 ΣPc		土木401-112 §6.6.4.6.2；公路橋梁設計規範 式 7-29

圖 19　檢核表：淺藍底藍框為輸入格、黃底金框為下拉格、白底為公式

- 檢核表共七欄：項目｜符號｜數值｜單位｜計算式｜判定標準／備註｜規範依據。
- 導出值多為 Excel 公式，在 Excel 內修改輸入格會自動重算，P-M 曲線為原生散佈圖亦隨之更新；例外是雙軸精確解 D/C（「載重組合」AQ 欄）與扣除扭力縱筋後之 D/C（柱 AX 欄，單軸、圓形組合亦同；梁 AB／AC 欄）以及「自訂（點選）」繫筋配置為匯出當下之網頁值；在 Excel 修改任一輸入後，採用這些網頁值之判定與總判定改為「須回網頁重算」。
- 長細效應位於第四節：彎矩放大係數 δ 與設計彎矩在「載重組合」AS～AV 欄為公式；檢核彙總中建築 $\delta > 1.4$ 或構材挫屈判 FAIL，「二階」表示設計者聲明輸入已含二階效應。



RC 柱斷面設計檢核計算書

單位：kgf、cm（力顯示 tf、彎矩 tf-m）

工程名稱	
構件名稱／編號	C1
程式版本／雜湊	v2026.10-r5｜程式 a740e0865c0d｜輸入 SHA-256 94e75055f38ab3c8
設計者／檢核者	
計算日期／版次	2026/11/7／第 1 版

一、設計依據

1.1	混凝土結構設計規範（土木401），內政部國土管理署；斷面強度、剪力、扭矩與鋼筋細則依該規範（以 ACI 318 為基礎）。
1.2	建築物耐震設計規範及解說（柱端加密區依特殊抗彎構材規定）。
1.3	CNS 560 鋼筋混凝土用鋼筋（號數、直徑、面積）。
1.4	本計算書數值均連結「檢核表」工作表，修改輸入後自動更新。
1.5	強度折減因數依土木401-112 第二十一章（φc = 0.65、φt = 0.90、φv = 0.75）；載重組合由設計者輸入（已乘載重因數），應依土木401-112 第五章，與上述 φ 配套。
1.5	混凝土一般澆置（未採泥水中灌注之折減）。
1.6	構材類型：柱／墩柱。

二、設計條件

2.1 幾何形狀

項目	符號	數值	單位	說明／規範出處
斷面型式	—	實心矩形		實心矩形／中空箱型／圓形
斷面尺寸	$B \times H / D$	60 × 60		圓形為直徑
壁厚	t_w	—		僅中空箱型
全斷面積	A_g	3,600	cm²	—
外側保護層	c_c	4.0	cm	土木401 §20.5.1.3

2.2 材料與強度折減因數

項目	符號	數值	單位	說明／規範出處
混凝土抗壓強度	$f'c$	280	kgf/cm²	土木401 §19.2
主筋／橫向筋降伏強度	f_y／f_{yt}	4,200／4,200		CNS 560
等值應力塊係數	β_1	0.850	—	土木401 §22.2.2.4.3
強度折減因數	φ_c／φ_t／φ_v	0.65／0.90／0.75		土木401 §21.2

2.3 載重條件

項目	符號	數值	單位	說明／規範出處
載重組合數	—	5	組	詳「載重組合」工作表
最大軸壓力	$P_{u,max}$	260.0	tf	—

2.4 配筋條件

項目	符號	數值	單位	說明／規範出處
主筋	—	#8 × 12 根		CNS 560
主筋比	ρ_g	1.689	%	土木401 §10.6.1.1
橫向筋號數	—	#4		
採用間距	s	12.5	cm	詳四、4.6

三、設計假設

3.1	P-M 互制採應變相容與等值矩形應力塊（土木401 §22.2），a = min(β₁c, D)；純壓、純拉點直接以 Po、−fy·Ast 接上。
3.2	雙軸彎曲：矩形／箱型斷面以旋轉中性軸（等效應力塊、離散鋼筋、φ 依 εt）直接求解，D/C 為匯出當下網頁計算值（「載重組合」AQ 欄，於 Excel 修改輸入不重算）；Bresler 倒數式（Pu ≧ 101 tf）與載重輪廓法（α = 1.00）僅列為參考。圓形斷面以合彎矩檢核。
3.3	容量設計剪力 Ve = 2Mpr/lu，Mpr 以 1.25fy、φ = 1.0 計，lu = 320 cm（土木401 §18.4.6.1）。
3.4	長細效應不可忽略時以彎矩放大法放大一階彎矩（有側移 δs 以本柱 Pc 或樓層 Q 計）；未納入：土木401-112 §22.5.5.1 新式 Vc 之尺寸效應 λs、Mander 圍束混凝土強度（僅參考）。

圖 20　結構計算書(A4)：封面資料與設計依據、條件、假設

Excel 內不會重算的項目 斷面配筋圖、軸向配置立面、伸展搭接配置圖為匯出當下的圖片；繫筋根數、n_l、h_x、箍筋肢距（自訂繫筋時）、雙軸精確解 D/C 與扣除扭力縱筋後之 D/C 為匯出當下的固定值；P-M 圖例的組合數固定。修改這些項目請回網頁調整後重新匯出。

精度 Excel 與網頁的結果差異在 0.2% 以內（P-M 離散點數不同）。Excel 不含 Mander 曲線與建議配筋清單。

14. 儲存、開啟案件與切換範本

自動保存與手動存檔

- 所有輸入、載重與檢視狀態會自動存在本機瀏覽器，重新整理不會遺失。
- 按「儲存案件」下載 `.json`：交付複核、留存版次、換電腦都靠它。建議每根構件存一個檔，例如 `C1.json`。
- 按「開啟案件」選擇 .json，即可還原完全相同的輸入（含載重、自訂繫筋位置、輸出項目選擇）。
- 瀏覽器封鎖本機儲存（無痕模式、封鎖網站資料、空間已滿）時，頂列會常駐顯示「⚠ 本機自動保存無法使用，請記得按『儲存案件』」。

構件清單（多構件）

- 按頂列「構件清單」，以「加入／更新目前構件」將目前輸入存成一筆：目前開啟的構件重複加入即更新；名稱空白時自動編號（未命名柱-2…）；與其他構件同名時會詢問覆蓋或另存新構件。
- 「批次計算總表」逐一套用每筆構件並列出撓曲 D/C、不合格與需確認項數，完成後還原原本畫面；可「總表匯出 CSV」或「批次匯出 Excel」（逐構件一份計算書）。
- 按構件列的「開啟」即可還原該構件繼續編修；構件清單也會隨「儲存案件」一併存入 .json。

切換範本的保護



圖 21　切換範本前的確認視窗

1 輸入或載重已和上次套用的範本不同時，改選範本會先詢問：

- 先儲存再套用：先下載目前案件的 .json，再套用範本（建議）。
- 直接套用：不存檔，直接以範本覆蓋。

- 取消：範本選單還原，輸入不變。

15. 從圖說匯入（選用）

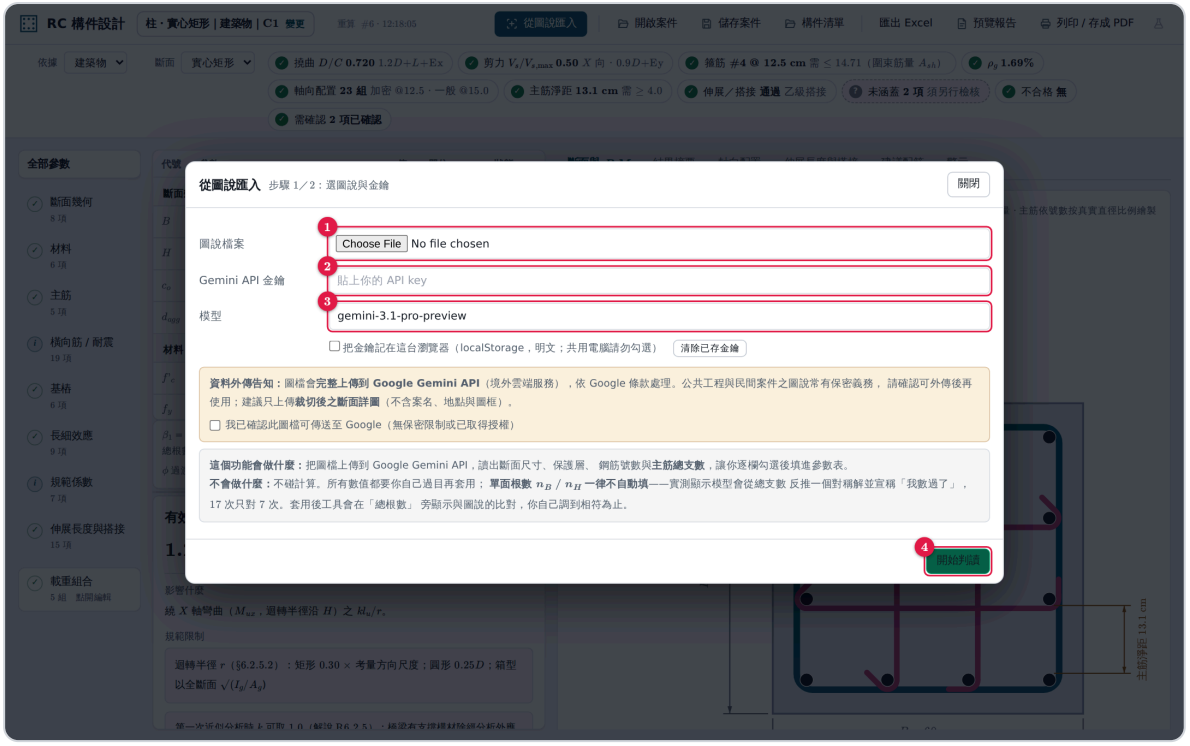


圖 22　從圖說匯入：步驟 1／2

1. 1 選擇圖說檔案（PNG、JPEG、WebP 或 PDF）。
2. 2 貼上自己的 Gemini API 金鑰。可勾選「把金鑰記在這台瀏覽器」；共用電腦請不要勾選，或用「清除已存金鑰」移除。
3. 3 選擇模型（建議使用標示「判讀圖說用這個」者）。
4. 4 按「開始判讀」。步驟 2 會列出判讀結果，逐欄勾選要套用的項目後按「套用勾選的欄位」。

> 保密與正確性　圖說會上傳到 Google Gemini API，業主有保密要求時請先確認可否使用。此功能不碰計算，所有數值都要自己過目；單面根數 n_B／n_H 不會自動填，套用後請比對「總根數」旁的提示，自行調到與圖說相符。

16. 梁／版斷面模組



圖 23　切換為梁／版斷面

按左上角設計對象按鈕，1 構件類型選「梁／版斷面」，2 選斷面型式（矩形、T 型、單位寬版），3 選範本，填構件名稱後，按「下一步」輸入載重並取得建議配筋，或按「直接進入主畫面」。柱與梁兩個模組的資料各自保留，可隨時切換。

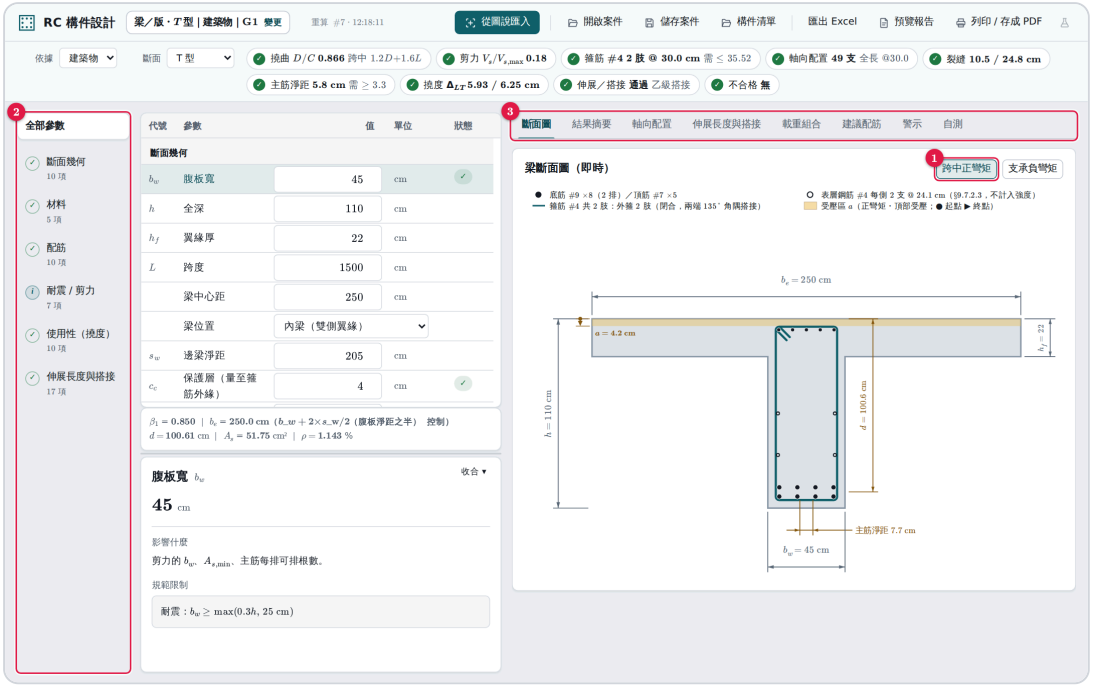


圖 24　梁模組主畫面

1. 1 「跨中正彎矩／支承負彎矩」切換畫面顯示的斷面（圖、明細與計算書第 1～3 節）。負彎矩時 T 梁翼緣受拉，斷面退化為 $b_w \times h$ 矩形，拉力筋改取頂筋。判定一律同時檢核兩個斷面：判定列、警示、計算書（第 4 節）、構件清單與 Excel 皆取兩者最不利，另一斷面的項目以【支承負彎矩斷面】等字樣標示；某一斷面各組合 M_u 皆為 0 時該斷面不判定撓曲。

2. 2 參數群組：斷面幾何、材料、配筋、耐震／剪力、使用性（撓度）、伸展長度與搭接。
3. 3 結果分頁多了「載重組合」。



圖 25　梁的載重組合

1. 1 每列：組合名稱、M_u^+（跨中正彎矩）、M_u^-（支承負彎矩），皆填絕對值（tf·m）；V_u（tf）；T_u（tf·m）。
2. 2 「貼上 CSV」格式為 `名稱,Mu+,Mu-,Vu,Tu`，操作同第 5 節。



圖 25a　梁的建議配筋分頁

梁模組重點

- 耐震特殊抗彎構材開啟後：M_{pr} 以 $1.25f_y$、$\phi = 1.0$ 重解，容量設計剪力 $V_e = \dfrac{M_{pr}^{+} + M_{pr}^{-}}{l_n} + V_g$；地震剪力佔比 $\geq 50\%$ 時 $V_c = 0$。
- 使用性：正彎矩 M_D、M_L 用於撓度與跨中裂縫；負彎矩 M_D^{-}、M_L^{-} 用於支承裂縫。撓度只在正彎矩斷面判定（懸臂改以支承負彎矩斷面判定，使用彎矩取 M_D^{-}、M_L^{-}，未填時用 M_D、M_L）。
- 剪力筋沿梁軸向：預設全長以最大剪力之間距（保守）；改為「依剪力圖分區」時，設計剪力自柱面線性降至跨中（均布載重，跨中值填「跨中剪力 $V_{u,\text{中}}$」，可取 $w_L l_n/8$），一般梁兩端 $l_n/4$ 用最大剪力之間距、中央 $l_n/2$ 用 $l_n/4$ 處剪力；耐震梁 $2h$ 外改以 $2h$ 處剪力設計。懸臂不適用。
- 表層鋼筋：梁深 $h > 90$ cm 時，工具依 §9.7.2.3 在受拉面 $h/2$ 範圍內的兩側面自動配置表層鋼筋（號數在「配筋」組選 D10～D16），間距 $\leq$ 表 24.3.2 之 s；正、負彎矩皆有時全深配置。斷面圖以空心圓表示，不計入強度。
- 單位寬版：$b = 100$ cm，鋼筋以「號數 @ 間距」輸入，不配剪力筋，V_c 含尺寸效應 λ_s。
- 建議配筋（圖 25a）：底筋依 M_u^{+}、頂筋依 M_u^{-}，各列單一號數的最少用量（底筋最多 2 排、頂筋單排；版為「號數 @ 間距」），每列配上最省的箍筋號數與肢數，依合計用鋼量排序；另列依目前主筋的箍筋號數 × 肢數與加密區內外間距。「套用最佳組合」依序套用頂筋、底筋、箍筋。版不配剪力筋。
- 不含預力梁。

17. 內部自測



圖 26　自測分頁

按頂列燒瓶圖示執行，結果顯示於「自測」分頁（實心 14 項、圓形 15 項、箱型 16 項；梁 9～14 項，依斷面型式與耐震設定而定；含「建議配筋第一名重驗合格」）。

> 自測的意義 自測只驗證內部一致性（例如 $c \to \infty$ 收斂 P_o、平衡點解析解、分段積分連續性），抓不到系統性的公式錯誤。真正的驗證請以 PDF 計算書逐式手算複核，或與 spColumn／SAP2000 Section Designer 的已知答案比對。

18. 送審前檢查清單

☐	項目
☐	設計依據（建築物／橋梁）與環境選擇正確；構件名稱已填。
☐	尺寸、保護層、材料強度、主筋與箍筋號數與圖說一致。
☐	載重為已乘載重因數之設計值；P_u 正負號正確（壓為正）；單位 tf、tf·m。
☐	長細效應：側向位移支撐與 k 值有依據；不可忽略時載重已含二階效應。
☐	橋梁案：保護層符合公路橋梁設計規範表 7.2；主筋比 $1\% \sim 4\%$；f'_c 介於 210～420、主筋 SD420W／SD280W；柱淨高／斷面深度 ≥ 2.5。
☐	判定列全部為綠色 ✓；警示分頁沒有 ✗；! 與 *i* 項目都已檢視。
☐	A_{sh} 之 b_c 配對為「垂直」（解說 R18.4.5.4）。
☐	若修改過 ϕ 值或其他規範係數，已在計算書說明依據。
☐	水工案件已將 S_d 乘入載重（若設計準則要求）。
☐	軸向配置、搭接位置、錨定空間檢核通過；下料長度已另行扣除彎曲伸長。
☐	PDF 計算書公式排版正常（非原始碼）；Excel 已匯出。
☐	已「儲存案件」.json，與 PDF、Excel 一起歸檔。

> 責任 本工具為輔助計算，最終判斷與簽證責任仍在設計技師。

19. 常見狀況排除

現象	可能原因	處理方式
計算書公式顯示為原始碼，或列印時跳出「公式無法排版」	斷網或 CDN 被防火牆擋住	連網後重新整理頁面再列印
匯出 Excel 失敗	只帶走 `index.html`、缺 `vendor/`，且無法連 CDN	與 `vendor/` 一起放置，或換網路後重試
按列印跳出「尚有需確認項目未完成」	需確認項目尚未勾選	到警示分頁逐項勾選
換範本時跳出「覆蓋目前的輸入」	輸入已和範本不同	要保留就選「先儲存再套用」
CSV 套用後提示「略過 N 行」	標題列、欄位不足或數值不是數字	依提示的行號修正後重貼；標題列可忽略
頂列顯示「本機自動保存無法使用」	無痕模式或瀏覽器封鎖網站資料	改用一般視窗，或記得手動「儲存案件」
重新開啟後輸入不見了	清除了瀏覽器資料、換電腦	用「開啟案件」讀回 .json
某欄出現紅框、結果區顯示「輸入不完整」	空白、非數字或超出合理範圍，已停止計算	修正該欄；修正前無法匯出或試算建議配筋
淨距顯示「放不下」	主筋過多或號數過大	減少根數、改大號數少根或加大斷面
自訂繫筋配置被重設	主筋根數改變	依提示重新點選
Excel 的圖與數值不一致	在 Excel 內改了輸入，但圖為匯出當下的靜態圖	回網頁修改後重新匯出
建議配筋找不到合格配置	斷面太小、V_s 超過上限，或續接／錨定條件限制號數	依清單下方原因加大斷面或提高 f'_c；改機械式續接可放寬號數
警示「須考慮長細效應」	kl_u/r 超過門檻	確認 k 與側向位移支撐；載重改用含二階效應的結果

更多問答請見《RC構件設計工具_常見問題.pdf》；公式與條號細節請見 README.md。